

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG VĂN QUYẾT

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
TIN HỌC MÔI TRƯỜNG

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM VIỆC LÀM CHO LẬP TRÌNH VIÊN

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Duy Tuấn**

Sinh viên thực hiện: **Trương Văn Quyết**

Mã số sinh viên: **1150080155**

Lớp: **11-ĐH-THMT**

Khoá: **2022-2026**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

I. MỞ ĐẦU

1. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài

1.1. Tính thực tiễn của đề tài

Trước khi có hệ thống, quá trình tìm việc của ứng viên CNTT gặp nhiều khó khăn. Ứng viên thường phải đọc qua rất nhiều tin tuyển dụng để xác định công việc nào phù hợp với kỹ năng chuyên môn, như ngôn ngữ lập trình hay framework mà mình thành thạo. Việc này vừa tốn thời gian, vừa dễ bỏ sót cơ hội tốt. Thêm vào đó, vị trí làm việc chỉ được ghi bằng địa chỉ văn bản, khiến ứng viên khó hình dung khoảng cách đi lại và điều kiện thực tế xung quanh. Về phía doanh nghiệp, do thiếu công cụ lọc chi tiết, việc tiếp cận đúng nhóm ứng viên có kỹ năng phù hợp không hiệu quả, dẫn đến mất nhiều công sức sàng lọc hồ sơ.

Khi có hệ thống, quá trình tuyển dụng trở nên thuận tiện và rõ ràng hơn. Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm thông qua các bộ lọc chuyên sâu theo ngôn ngữ lập trình, framework hoặc công nghệ cụ thể, đồng thời quan sát trực tiếp vị trí công việc trên bản đồ số. Điều này giúp họ nhanh chóng lựa chọn được công việc vừa phù hợp chuyên môn vừa thuận lợi về địa lý. Doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp cận nhóm ứng viên đúng nhu cầu, giảm thiểu hồ sơ không liên quan và tiết kiệm thời gian xử lý. Nhờ đó, hệ thống mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía là ứng viên tìm việc hiệu quả hơn, còn doanh nghiệp tuyển dụng chính xác và nhanh chóng hơn.

1.2. Cơ sở khoa học của đề tài

Đề tài được thực hiện trên cơ sở các nguyên lý và công nghệ phổ biến trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Hệ thống áp dụng mô hình Client–Server, trong đó frontend và backend được tách biệt rõ ràng. Dữ liệu trao đổi thông qua kiến trúc RESTful API bằng các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Mô hình này không chỉ giúp ứng dụng dễ dàng mở rộng, mà còn đảm bảo tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng trong tương lai.

Phần backend sử dụng Spring Boot, một framework mạnh mẽ của Java, được cộng đồng phát triển phần mềm đánh giá cao nhờ khả năng triển khai nhanh, dễ bảo trì và hỗ trợ nhiều tính năng tích hợp sẵn. Các module như Spring Data JPA giúp thao tác với cơ sở

Xây dựng ứng dụng tìm việc làm cho lập trình viên GVHD: ThS. Nguyễn Duy Tuấn
dữ liệu thuận tiện hơn, còn Spring Security hỗ trợ các cơ chế xác thực và phân quyền.
Nhờ vậy, hệ thống có thể đảm bảo tính an toàn, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển.

Phần frontend được xây dựng bằng Thymeleaf, một template engine đã được tích hợp sẵn trong Spring Boot. Việc sử dụng Thymeleaf giúp việc hiển thị dữ liệu động trên trang web trở nên đơn giản, đồng thời không cần cài đặt thêm những công cụ phức tạp. Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho một hệ thống web mang tính học thuật, vì nó gọn nhẹ và dễ triển khai.

Về cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng MySQL – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, có độ tin cậy cao. MySQL cho phép quản lý các thực thể như người dùng, doanh nghiệp, tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển một cách logic và toàn vẹn. Việc áp dụng mô hình dữ liệu quan hệ còn giúp các truy vấn được tối ưu, thuận tiện cho việc phân tích và mở rộng.

Trong vấn đề bảo mật, hệ thống hướng đến việc mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, đồng thời áp dụng cơ chế xác thực dựa trên session hoặc JWT (JSON Web Token).

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tính năng nộp CV trực tuyến dưới dạng tệp Word hoặc PDF. Khi ứng viên tải CV lên, tệp gốc được lưu trữ an toàn trên máy chủ và đồng thời hệ thống tiến hành xử lý để trích xuất các thông tin quan trọng. Quá trình này được xây dựng dựa trên nguyên lý của bài toán trích rút thông tin trong xử lý văn bản. Trước hết, dữ liệu trong CV được tiền xử lý nhằm loại bỏ các ký tự thừa và chuẩn hóa bố cục. Sau đó, hệ thống sử dụng các mẫu nhận diện bằng biểu thức chính quy để phát hiện những trường đặc trưng như email, số điện thoại hoặc số năm kinh nghiệm. Các đoạn văn bản còn lại được phân loại dựa trên từ khóa và ngữ cảnh, ví dụ như phần kỹ năng, kinh nghiệm làm việc hay học vấn. Thông tin sau khi được nhận diện sẽ được chuẩn hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các trường riêng biệt. Cách tiếp cận này giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm, lọc và so sánh hồ sơ theo từng tiêu chí cụ thể mà không cần mở trực tiếp từng tệp CV, từ đó nâng cao hiệu quả của quá trình sàng lọc ứng viên.

Tích hợp bản đồ để thể hiện thông tin vị trí công việc sẽ được lưu trữ dưới dạng kinh độ và vĩ độ trong cơ sở dữ liệu. Dữ liệu này sau đó được đồng bộ ra giao diện thông qua Google Maps hoặc Leaflet, giúp ứng viên dễ dàng quan sát vị trí địa lý của công việc.

Xây dựng ứng dụng tìm việc làm cho lập trình viên GVHD: ThS. Nguyễn Duy Tuấn

Đây là điểm nhấn nổi bật của hệ thống, mang lại trải nghiệm thực tế và hữu ích hơn so với việc chỉ xem thông tin dạng văn bản.

2. Mục đích nghiên cứu

Em thực hiện đề tài này với mục đích chính là xây dựng một hệ thống tuyển dụng trực tuyến chuyên biệt cho ngành công nghệ thông tin, nhằm tạo ra một kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và ứng viên. Hệ thống không chỉ cung cấp các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản hay đăng tin tuyển dụng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý danh sách tin đăng, theo dõi ứng viên ứng tuyển, và tự động tóm tắt CV nhằm tối ưu quy trình sàng lọc hồ sơ.

Ở phía ứng viên, website mà em xây dựng sẽ giúp việc tìm kiếm việc làm trở nên thuận tiện hơn nhờ các bộ lọc thông minh theo kỹ năng chuyên môn, công nghệ và vị trí địa lý. Ngoài ra, việc tích hợp bản đồ số mang lại trải nghiệm trực quan, giúp ứng viên dễ dàng xác định vị trí doanh nghiệp và phạm vi làm việc mong muốn.

Về mặt kỹ thuật, em sử dụng Spring Boot làm nền tảng backend để xử lý logic và triển khai API, trong khi phần giao diện được xây dựng bằng Thymeleaf kết hợp HTML, CSS và JavaScript để hiển thị dữ liệu động từ server. Cơ sở dữ liệu được quản lý bằng MySQL, với các bảng quan hệ về người dùng, doanh nghiệp, tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, hiệu suất và khả năng mở rộng.

Bên cạnh đó, em cũng chú trọng triển khai các biện pháp bảo mật như mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, xác thực người dùng bằng Session hoặc JWT. Trong quá trình phát triển, em sử dụng các công cụ hỗ trợ như Eclipse và Visual Studio Code để lập trình, Postman để kiểm thử API, Gradle để quản lý thư viện và build dự án, cùng với Git và GitHub để quản lý phiên bản và lưu trữ mã nguồn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Em tập trung nghiên cứu và triển khai đề tài trên các đối tượng chính sau:

- Ngôn ngữ lập trình và framework: Em lựa chọn Java làm ngôn ngữ lập trình chính vì tính ổn định, bảo mật cao và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp. Framework Spring Boot được sử dụng để xây dựng backend, xử lý logic nghiệp vụ và triển khai các API RESTful.
- Công nghệ frontend: Em sử dụng Thymeleaf kết hợp HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện người dùng trực quan, thân thiện và dễ tương tác.
- Cơ sở dữ liệu: Hệ thống sử dụng MySQL để quản lý dữ liệu. Thiết kế Cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa để dễ mở rộng và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Công nghệ bản đồ: Đề tài tích hợp Google Maps API (hoặc OpenStreetMap) để hiển thị vị trí các công việc và hỗ trợ bộ lọc theo khu vực địa lý.
- Bảo mật và xác thực: Em áp dụng mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, xác thực người dùng bằng Session hoặc JWT.
- Công cụ hỗ trợ phát triển: Trong quá trình xây dựng, em sử dụng Eclipse và Visual Studio Code để lập trình, Postman để kiểm thử API và GitHub để lưu trữ và quản lý phiên bản mã nguồn.

3.2. Về kỹ năng nghiệp vụ

Trong quá trình thực hiện đề tài, em rèn luyện và áp dụng các kỹ năng nghiệp vụ sau:

- Phân tích và thiết kế hệ thống tuyển dụng trực tuyến.
- Thiết kế, chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Xây dựng API RESTful theo mô hình MVC.
- Tích hợp bản đồ số vào hệ thống để hỗ trợ tìm kiếm việc làm theo trình độ.
- Xử lý quy trình tải lên và tóm tắt CV nhằm hỗ trợ nhà tuyển dụng trong khâu sàng lọc hồ sơ.
- Áp dụng các kỹ thuật bảo mật cơ bản trong phát triển web.
- Thực hành quy trình làm việc với công cụ kiểm thử API, quản lý phiên bản và build hệ thống.

3.3. Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi chức năng:**
 - Hệ thống tập trung vào các tính năng cốt lõi: đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng.

- Doanh nghiệp có thể đăng và quản lý tin tuyển dụng.
- Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm thông qua bộ lọc kỹ năng – công nghệ – vị trí địa lý.
- Chức năng tải lên và tóm tắt CV giúp nhà tuyển dụng dễ dàng sàng lọc ứng viên.
- Hiện thị vị trí công việc trực quan trên bản đồ số.
- **Phạm vi người dùng:**
 - Ứng viên trong ngành công nghệ thông tin.
 - Doanh nghiệp có nhu cầu đăng tin tuyển dụng.
 - Quản trị viên hệ thống quản lý hoạt động website.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Trong giai đoạn đầu của quá trình thực hiện đề tài, em tập trung nghiên cứu và tìm hiểu các cơ sở lý thuyết có liên quan đến việc xây dựng hệ thống tuyển dụng trực tuyến, cụ thể:

- Tìm hiểu về mô hình kiến trúc MVC và cách áp dụng vào phát triển ứng dụng web bằng Spring Boot.
- Nghiên cứu cách xây dựng API RESTful phục vụ việc giao tiếp giữa frontend và backend.
- Tìm hiểu các cơ chế xác thực và bảo mật: JWT, Session, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt
- Tìm hiểu về xử lý dữ liệu liên quan đến hồ sơ ứng tuyển (CV), bao gồm tải lên, đọc nội dung và trích rút thông tin chính bằng các thư viện hỗ trợ như Apache POI hoặc PDFBox.
- Nghiên cứu cách thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ bằng MySQL để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng.
- Tìm hiểu cách tích hợp bản đồ số bằng Google Maps API hoặc OpenStreetMap để hiển thị vị trí công việc.

- Tham khảo tài liệu, bài giảng và khóa học thực hành để nắm vững các kỹ thuật liên quan.

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Sau khi nắm được cơ sở lý thuyết, em tiến hành thực nghiệm theo các bước sau:

- Thiết lập môi trường phát triển gồm Java, Spring Boot, MySQL và công cụ kiểm thử API.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: tạo bảng, xác định quan hệ giữa các thực thể như người dùng, doanh nghiệp, kỹ năng, tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển.
- Xây dựng các API RESTful cho các chức năng chính: đăng ký, đăng nhập, quản lý tin tuyển dụng, tải lên và xử lý CV, lọc việc làm theo kỹ năng và trình độ.
- Tích hợp các biện pháp bảo mật: mã hóa mật khẩu, xác thực bằng JWT/Session và các kỹ thuật phòng chống tấn công phổ biến.
- Tích hợp bản đồ số ở mức cơ bản để hiển thị vị trí công việc, giúp ứng viên quan sát địa điểm doanh nghiệp một cách trực quan.
- Thực hiện kiểm thử API và giao diện bằng Postman và trình duyệt.
- Ghi nhận các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm để điều chỉnh logic xử lý và tối ưu hệ thống.

5. Thời gian thực hiện

Đề tài được thực hiện thời gian từ tháng 25/8/2025 đến tháng 7/12/2025.

6. Kết quả dự kiến đạt được

Các chức năng chính của hệ thống

a) Chức năng cho ứng viên

- Tạo tài khoản, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- Tìm kiếm việc làm theo bộ lọc chuyên sâu (kỹ năng, công nghệ, vị trí địa lý).
- Quan sát vị trí công việc trên bản đồ số, lọc theo bán kính.
- Nộp hồ sơ trực tuyến bằng Word/PDF, theo dõi trạng thái hồ sơ đã ứng tuyển.

b) Chức năng cho doanh nghiệp

- Tạo và quản lý tin tuyển dụng: thêm, chỉnh sửa, xóa, thay đổi trạng thái tin.
- Quản lý danh sách ứng viên đã ứng tuyển
- Sử dụng dữ liệu trích rút từ CV để lọc nhanh ứng viên theo kỹ năng.
- Theo dõi và phân tích thống kê số lượng ứng viên ứng tuyển, hiệu quả của tin tuyển dụng.

c) Chức năng cho quản trị viên (Admin)

- Quản lý toàn bộ người dùng (ứng viên, doanh nghiệp).
- Kiểm duyệt tin tuyển dụng và xử lý các vi phạm.
- Theo dõi log hệ thống, phát hiện và ngăn chặn hành vi bất thường.
- Quản lý dữ liệu bản đồ và cơ chế cache để tối ưu hiệu năng hệ thống.

d) Tích hợp bản đồ và bộ lọc chuyên sâu

- Hiện thị vị trí việc làm trực quan trên bản đồ.
- Cung cấp cơ chế lọc kết hợp: theo kỹ năng.
- Hỗ trợ marker clustering khi nhiều công việc tập trung cùng khu vực.

e) Hệ thống bảo mật và hiệu năng

- Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt.
- Quản lý đăng nhập bằng JWT
- Chống SQL Injection, XSS, CSRF.
- Redis caching để tăng tốc độ truy vấn, giảm tải cho cơ sở dữ liệu.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Kết luận:** Quá trình thực hiện đề tài đã bám sát nội dung và mục tiêu của đề cương ban đầu, bao gồm các bước: phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình theo từng module, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu đề ra, bảo đảm tiến độ và phạm vi đã hoạch định.
- **Bài học kinh nghiệm:** Trong quá trình triển khai, em đã rèn luyện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, phối hợp giữa các thành phần hệ thống và xử lý

các tình huống phát sinh. Đồng thời, em tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế về lập trình web, kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm thử sản phẩm.

- **Hướng phát triển:** Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp và mở rộng thêm các tính năng nâng cao như:
 - Cho phép nhà tuyển dụng lọc và đánh giá CV tự động.
 - Xây dựng trang quản trị nâng cao để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dễ dàng hơn.
 - Cải thiện tốc độ phản hồi và tối ưu giao diện người dùng.

II. NỘI DUNG

Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam có tốc độ phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và tổ chức. Cùng với sự tăng trưởng đó là nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như lập trình phần mềm, quản trị hệ thống, bảo mật thông tin, trí tuệ nhân tạo, và các công nghệ mới nổi khác. Thực tế cho thấy, thị trường tuyển dụng Công Nghệ Thông Tin đang trở thành một trong những thị trường năng động và cạnh tranh nhất, đòi hỏi các giải pháp tuyển dụng hiệu quả, chính xác và nhanh chóng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn, đặc biệt là các vị trí yêu cầu kỹ năng chuyên sâu. Ngược lại, nhiều lập trình viên, sinh viên công nghệ thông tin và người lao động có trình độ lại gặp trở ngại khi tiếp cận các công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Sự thiếu tương tác hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và ứng viên làm kéo dài quá trình tuyển dụng, gây lãng phí thời gian, công sức và chi phí.

Từ thực trạng đó, em lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống tuyển dụng trực tuyến chuyên biệt cho ngành công nghệ thông tin” với mong muốn xây dựng một nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho cả doanh nghiệp và người tìm việc. Hệ thống hướng đến việc cung cấp những chức năng thiết yếu như: đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý tin tuyển dụng,

Xây dựng ứng dụng tìm việc làm cho lập trình viên GVHD: ThS. Nguyễn Duy Tuấn
lọc việc theo kỹ năng – trình độ, nộp CV trực tuyến và hiển thị vị trí công việc thông qua bản đồ số để ứng viên có cái nhìn trực quan hơn.

Đề tài còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện và củng cố kiến thức đã học trong chương trình đào tạo. Thông qua quá trình thực hiện, em có cơ hội tiếp cận và áp dụng thực tế các công nghệ hiện đại như Spring Boot trong xây dựng backend, Thymeleaf trong thiết kế giao diện, MySQL trong quản lý dữ liệu, cùng các kỹ thuật bảo mật và kiểm thử API. Đồng thời, đề tài cũng giúp em hiểu rõ hơn quy trình phát triển một hệ thống web hoàn chỉnh: từ phân tích, thiết kế, lập trình đến kiểm thử và triển khai.

Với mong muốn tạo ra một hệ thống có tính ứng dụng thực tế, đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một sản phẩm kỹ thuật, mà còn hướng tới việc giải quyết bài toán thực tiễn trong ngành tuyển dụng Công Nghệ Thông Tin hiện nay.

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Các nghiên cứu và sản phẩm liên quan

Phần này tiến hành khảo sát một số nền tảng tuyển dụng trực tuyến tiêu biểu trong nước và quốc tế để phân tích mô hình hoạt động, tính năng kỹ thuật và trải nghiệm người dùng. Một số nền tảng điển hình gồm LinkedIn, TopCV, VietnamWorks. Các nền tảng này cung cấp các chức năng chính như: đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm công việc, quản lý hồ sơ ứng viên, gửi thông báo và lọc việc theo khu vực địa lý cơ bản.

Qua quá trình khảo sát, có thể rút ra một số nhận xét:

- Tính năng lọc của các nền tảng chủ yếu mang tính tổng quát, chưa thực sự đi sâu vào đặc thù của ngành CNTT như lọc theo ngôn ngữ lập trình hay kỹ năng cụ thể.
- Giao diện tương đối thân thiện nhưng thiên về ứng dụng đa ngành, chưa tạo ra trải nghiệm tối ưu cho lập trình viên.
- Một số hệ thống có tích hợp bản đồ nhưng chủ yếu dừng ở mức cơ bản, không gắn trực tiếp vào bộ lọc tìm kiếm.

Từ những hạn chế trên, có thể xác định khoảng trống để xây dựng một nền tảng tuyển dụng chuyên biệt cho ngành công nghệ thông tin, tập trung vào lọc theo kỹ năng – trình độ và hiển thị bản đồ vị trí công việc một cách trực quan.

1.2. Cơ sở lý thuyết liên quan

Nền tảng lập trình backend: Hệ thống sử dụng Spring Boot – một framework phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Spring Boot hỗ trợ xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC, cung cấp các API RESTful, dễ triển khai và mở rộng. Ưu điểm của Spring Boot là khả năng tích hợp cao, cấu hình đơn giản, bảo mật tốt và phù hợp với các ứng dụng quy mô vừa và lớn.

Công nghệ frontend: Phần giao diện sử dụng Thymeleaf kết hợp với HTML, CSS và JavaScript. Đây là giải pháp giúp render dữ liệu động từ server một cách nhẹ, phù hợp với mô hình web truyền thống mà không cần xây dựng frontend tách biệt. Ưu điểm là dễ kiểm soát cấu trúc trang, tích hợp chặt chẽ với backend, giảm độ phức tạp trong giai đoạn đầu của dự án.

Cơ sở dữ liệu: Hệ thống sử dụng MySQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, ổn định và dễ triển khai. CSDL MySQL được dùng để quản lý thông tin người dùng, doanh nghiệp, tin tuyển dụng, kỹ năng và hồ sơ ứng tuyển. Cấu trúc bảng có quan hệ rõ ràng giúp thuận lợi cho việc mở rộng tính năng sau này.

Tích hợp bản đồ số: Để tăng tính trực quan, hệ thống sẽ tích hợp Google Maps API (hoặc Leaflet). Mục tiêu chính là hiển thị vị trí công việc trực tiếp trên bản đồ giúp ứng viên dễ dàng đánh giá vị trí địa lý. API này đơn giản, dễ tích hợp và hỗ trợ tốt cho các ứng dụng web.

Bảo mật và xác thực: Hệ thống sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu, session hoặc JWT để xác thực người dùng.

1.3. Phân tích và lý do lựa chọn giải pháp

Các công nghệ được lựa chọn đều đáp ứng được các tiêu chí:

- Tính ổn định và khả năng mở rộng: Spring Boot và MySQL là nền tảng quen thuộc, hỗ trợ tốt cho phát triển web doanh nghiệp.
- Tính dễ triển khai: Thymeleaf giảm tải cho phần frontend, phù hợp với nhóm phát triển nhỏ.
- Trải nghiệm trực quan: Google Maps giúp thể hiện vị trí việc làm một cách sinh động mà không làm tăng quá nhiều độ phức tạp kỹ thuật.

- Tính bảo mật: Việc sử dụng các cơ chế Sác thực và mã hóa giúp hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình vận hành.

Chương 2: Phương pháp thực hiện

2.1. Tiếp cận đề tài: Tổng quan công nghệ và công cụ sử dụng

Đề tài được thực hiện theo hướng tiếp cận thực tiễn, tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi của hệ thống tuyển dụng trực tuyến trước khi mở rộng các tính năng nâng cao. Mô hình phát triển được áp dụng là phát triển lặp (Iterative Development), cho phép phân chia công việc thành nhiều giai đoạn nhỏ để dễ kiểm thử, tối ưu và hoàn thiện hệ thống.

Công nghệ và công cụ sử dụng bao gồm:

- Backend: Spring Boot — xây dựng API và xử lý logic nghiệp vụ.
- Frontend: Thymeleaf kết hợp HTML, CSS, JavaScript — hiển thị giao diện và dữ liệu động.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL — quản lý dữ liệu người dùng, doanh nghiệp và tin tuyển dụng.
- Công cụ hỗ trợ: Postman (kiểm thử API), Eclipse và Visual Studio Code (phát triển), GitHub (quản lý mã nguồn).

2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống

2.2.1. Phân tích yêu cầu

Để mô tả luồng hoạt động của hệ thống một cách trực quan, đề tài sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML.

Biểu đồ Use Case: Xác định các tác nhân chính gồm “Ứng viên” và “Doanh nghiệp” cùng các chức năng cốt lõi như: “Đăng ký tài khoản”, “Đăng nhập”, “Đăng tin tuyển dụng”, “Tìm kiếm việc làm”, “Nộp CV” và “Xem thông tin chi tiết công việc”.

Đặc tả Use Case chi tiết: Mô tả rõ ràng luồng xử lý chính, các nhánh phụ, các điều kiện ràng buộc và kết quả mong đợi của từng chức năng.

2.2.2. Thiết kế kiến trúc

Xây dựng ứng dụng tìm việc làm cho lập trình viên GVHD: ThS. Nguyễn Duy Tuấn
Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client–Server. Backend sử dụng Spring Boot chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Frontend sử dụng Thymeleaf để hiển thị thông tin động lên giao diện.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế dưới dạng mô hình quan hệ với MySQL.

Các bảng chính bao gồm: bảng người dùng (users), doanh nghiệp (companies), tin tuyển dụng (jobs), hồ sơ ứng tuyển (applications) và bảng kỹ năng (skills). Các bảng được thiết lập khóa chính – khóa ngoại rõ ràng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

2.2.3. Thiết kế giao diện (UI/UX)

Thiết kế các bản wireframe/mockup cho các màn hình chính của hệ thống như: trang chủ, trang đăng nhập – đăng ký, trang tìm kiếm việc làm, trang quản lý tin tuyển dụng, và trang xem chi tiết công việc.

Giao diện hướng đến sự đơn giản, trực quan và dễ thao tác, đảm bảo người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin việc làm hoặc quản lý tin tuyển dụng.

Chương 3: Cài đặt thực nghiệm

3.1. Môi trường cài đặt và cấu hình dự án

Phần này mô tả quá trình thiết lập môi trường phát triển cho hệ thống tuyển dụng trực tuyến. Dự án được xây dựng bằng Spring Boot, giao diện sử dụng Thymeleaf, dữ liệu quản lý trên MySQL. Các công cụ hỗ trợ chính gồm Eclipse, Visual Studio Code, Postman và Git.

3.2. Cài đặt các module chức năng

Quá trình lập trình và hiện thực hóa hệ thống được chia thành nhiều module nhỏ, giúp việc phát triển dễ quản lý và kiểm thử:

- Module 1: Quản lý tài khoản
 - Chức năng: Đăng ký, đăng nhập, phân quyền ứng viên và doanh nghiệp.
 - Công nghệ: Spring Boot Security, session hoặc JWT.
 - Database: Bảng users quản lý thông tin đăng nhập.
- Module 2: Quản lý tin tuyển dụng
 - Chức năng: Doanh nghiệp có thể đăng, sửa, xóa tin tuyển dụng.

- Database: Bảng jobs liên kết với companies.
- Module 3: Tìm kiếm việc làm và nộp CV
 - Chức năng: Ứng viên tìm kiếm việc làm theo kỹ năng, trình độ; tải CV lên hệ thống.
 - Database: Bảng applications và skills.
 - Tích hợp bản đồ để hiển thị vị trí việc làm.

III. Dự kiến kế hoạch thực hiện

Thời gian	Nội dung	Địa điểm thực hiện
Tuần 1	Cài đặt môi trường phát triển, chuẩn bị công cụ hỗ trợ	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 2	Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 3	Thực hiện kết nối backend – database, triển khai các chức năng	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 4	Thiết kế layout giao diện cơ, xây dựng chức năng quản lý tài khoản	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 5	Phát triển chức năng quản lý tin tuyển dụng (tạo, chỉnh sửa, xóa, thay đổi trạng thái)	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 6	Tích hợp bản đồ số để hiển thị vị trí công việc, lưu trữ tọa độ	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh

Tuần 7	Xây dựng bộ lọc chuyên sâu	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 8	Triển khai chức năng nộp CV, áp dụng giải thuật trích rút thông tin từ CV và lưu vào Database	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 9	Kiểm thử chức năng, tối ưu hiệu năng hệ thống, kiểm thử bảo mật	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 10	Hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị bảo vệ	Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh

IV. Tài liệu tham khảo

- [1] **Google**, “*Google Maps API Documentation*,” 2023. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps>. [Accessed: 11-Sep-2025]
- [2] **MySQL**, “*MySQL 8.0 Reference Manual*,” 2023. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Accessed: 11-Sep-2025]
- [3] **Spring**, “*Spring Boot Reference Documentation*,” 2023. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/>. [Accessed: 11-Sep-2025]
- [4] **Oracle**, “*Java SE Documentation*,” 2023. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/en/java/>. [Accessed: 11-Sep-2025]
- [5] **Thymeleaf**, “*Thymeleaf Documentation*,” 2023. [Online]. Available: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>. [Accessed: 11-Sep-2025]

V. Các cơ quan, đơn vị cần liên hệ

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh, 236 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG

(ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN